

Strutture Dati e Modelli di Database

Le strutture dati rappresentano **il modo in cui le informazioni vengono organizzate e memorizzate** per facilitarne il recupero e la gestione.

Ogni struttura ha caratteristiche specifiche che la rendono più o meno adatta a determinati scenari applicativi.

Nei database, le strutture dati vengono implementate attraverso diversi modelli di organizzazione, ognuno pensato per esigenze specifiche.

Modelli di database più diffusi

Relazionale (RDBMS - Relational Database Management System)

- Organizza i dati in tabelle (righe e colonne).
- Relazioni tra le tabelle tramite chiavi primarie ed esterne.

In questo modello, i dati sono organizzati in tabelle (o relazioni), che possono essere pensate come fogli di calcolo.

Ogni tabella ha delle colonne (campi) e delle righe (record), dove le righe rappresentano entità specifiche e le colonne descrivono attributi delle entità.

Esempi: *MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server*

Time Series Database

Le serie temporali sono una struttura in cui i dati vengono organizzati in base a un intervallo di tempo. Vengono utilizzate per tracciare cambiamenti e osservare tendenze nel tempo.

- Ottimizzato per la memorizzazione di dati temporali.
- Formato: Timestamp + Valore.

Esempi: *InfluxDB, TimescaleDB, OpenTSDB*.

Esempio: sensori di temperatura che registrano la temperatura ogni ora:

```
{
  timestamp: "2025-02-21T12:00:00Z",
  temperatura: 22.5
}
```

Database Colonnare

- Memorizza i dati per colonne anziché per righe.
- Vantaggioso per analisi su grandi volumi di dati.

Esempi: *Apache Cassandra*, *Google Bigtable*, *Amazon Redshift*.

Analisi di vendite con colonne separate per ogni mese:

Prodotto	Gennaio	Febbraio	Marzo
----------	---------	----------	-------

NoSQL (Not Only SQL)

- Pensato per scalabilità e flessibilità.
- Tipologie:
 - **Document-oriented**: Archivia dati in documenti JSON o BSON (es. MongoDB, CouchDB).
 - **Key-Value Store**: Struttura chiave-valore (es. Redis, DynamoDB).
 - **Wide-Column Store**: Variante del database colonnare (es. Apache HBase, ScyllaDB).
 - **Graph Database**: Gestisce dati con nodi e connessioni (es. Neo4j).

Esempio: database documentale MongoDB che memorizza profili utente:

```
{
  "nome": "Mario",
  "cognome": "Rossi",
  "email": "mario.rossi@example.com"
}
```